

1 Основные термины и понятия теории надежности. ГОСТы 27.xxx, IEC (IEV)



1. Технический объект = hardware + software + human resources
2. Дайте определение надежности (подчеркните ключевые слова в определении). Надежность - это Свойство объекта
сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров,
характеризующих способность объекта выполнять требуемые функции в заданных режимах,
условиях применения, стратегиях технического обслуживания, хранения и транспортирования.
3. Надежность, как комплексное свойство, в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать в себя следующие свойства:
 - a. Б/о безотказность c. Д/в долговечность
 - b. Р/пр ремонтпригодность d. Sv сохраняемость
4. Переведите с английского термины в соответствии с ГОСТ:
 - a. Item объект
 - b. Up state работоспособное состояние
 - c. Availability готовность
 - d. Operating time наработка
 - e. Useful life (lifetime) срок службы
 - f. Failure наработка до отказа
5. Дополните определение: Ресурс - это суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до момента достижения объектом предельного состояния.
6. Дополните определение: Срок службы - это календарная продолжительность эксплуатации объекта от начала эксплуатации или ее возобновления после капитального ремонта до момента достижения объектом предельного состояния.
7. Сравните временные понятия: Ресурс <= ☒ Срок службы
8. Поставьте в соответствие термин, определение которого приведено по ГОСТ:
 - a. Каждое отдельное несоответствие объекта требованиям, установленным в документации - дефект

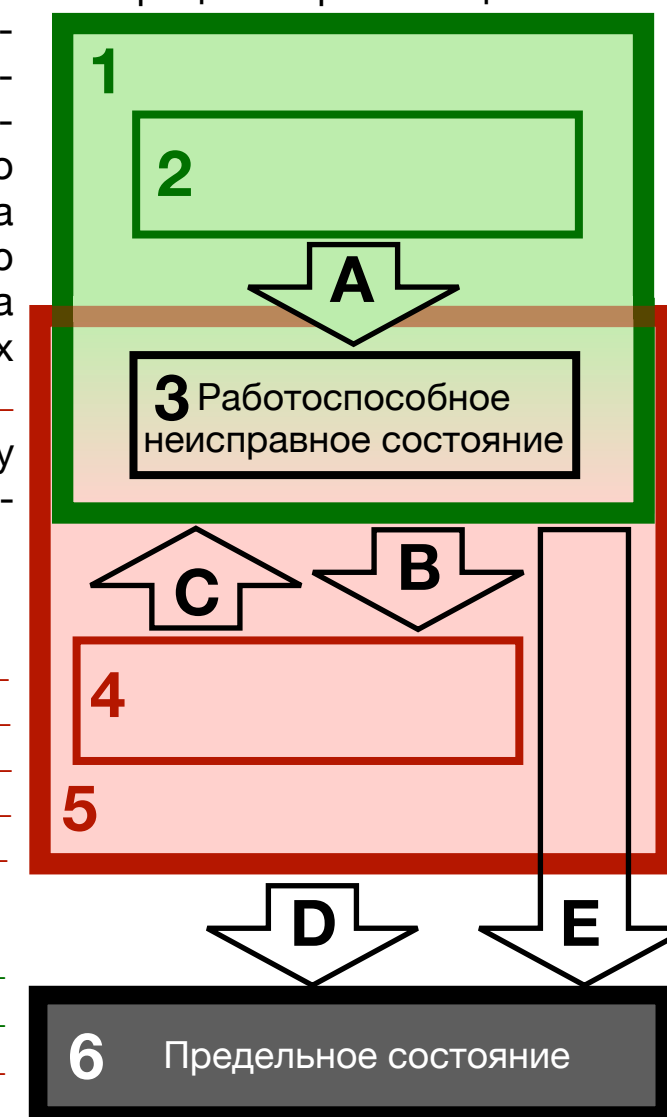
- b. событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении его работоспособного состояния - повреждение
 - c. событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта - отказ
 - d. процесс и событие, заключающиеся в переходе объекта из неработоспособного состояния в работоспособное состояние - восстановление
 - e. Комплекс технических операций и организационных действий по восстановлению исправного или работоспособного состояния объекта и восстановлению ресурса объекта или его составных частей - ремонт
9. Дополните схему состояний и событий на рисунке.

СОБЫТИЯ:

A _____
B _____
C _____
D _____
E _____

СОСТОЯНИЯ:

1 работоспособное
2 исправное
4 _____
5 _____



1-2 2-3

б о г

3b5 3c7

н е

4a5 4c1 5-6 6-2 8a2 8a6

к г р а е т

8b3

в

8c3 8e4 9D3 9B2 921

к о

ГОСТ Р 27.102-2021
IEC 60050-192:2015
ГОСТ 27.002-2015

